

Chapitre 26 : Applications linéaires

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Rappel : matrice et application linéaire.

A Application linéaire exprimer par $X \mapsto AX$ avec A matrice.

Nous avons vu au chapitre 18 :

Définition 1

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice $((n, p) \in \mathbb{N}^*)$. On appellera application linéaire associée à A l'application de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ définie par :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

On notera simplement

- ☞ $\text{Im}(A) = \text{Im}(f) = f(\mathbb{K}^p)$ ce que l'on appellera l'**image** de la matrice A .
- ☞ $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(f) = f^{-1}(0_{n,1})$ ce que l'on appellera le **noyau** de la matrice A .
- ☞ Le rang de A sera aussi le rang de f .

Proposition 1

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et f l'application linéaire associée alors :

$$\forall X, Y \in \mathbb{K}^n, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda X + \mu Y) = \lambda f(X) + \mu f(Y)$$

Définition 2

Soit E et F deux espaces vectoriels (de dimension finie ou infinie). On généralise la définition d'applications linéaires aux applications f de E vérifiant :

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$$



Exemple 1. Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et φ définie par :

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow E \\ u &\mapsto w \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_{n+3} + 3u_n \end{aligned}$$

Montrons que φ est une application linéaire.



Exercice 1. Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et φ définie par :

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow E \\ u &\mapsto w \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} + 3u_n \end{aligned}$$

Montrons que φ est une application linéaire.

 **Exercice 2.** Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ et φ définie par :

$$\begin{aligned}\varphi : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \int_a^b f(t)dt\end{aligned}$$

Montrons que φ est une application linéaire.

 **Exercice 3.** Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et φ définie par :

$$\begin{aligned}\varphi : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto P' + XP\end{aligned}$$

Montrons que φ est une application linéaire.

B Application linéaire et changement de base.

Définition 3

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice $((n, p) \in \mathbb{N}^*)$. Soit f application linéaire associée à A , c'est-à-dire l'application de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ définie par :

$$\begin{aligned}f : \mathbb{K}^p &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\mapsto AX\end{aligned}$$

On dira alors de $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ où $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont les bases canoniques respectivement de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$. Si $n = p$ alors $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ et l'on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 4

Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finies respectivement n et p et $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ deux bases respectivement de E et F . Soit f une application linéaire de E dans F . Alors la matrice associée à f dans ces deux bases est la matrice dont les colonnes sont les images par f des vecteurs de $\mathcal{E}$ exprimés dans la base $\mathcal{F}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p,1} & a_{p,2} & \cdots & a_{p,n} \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_n) \end{matrix}$$

Avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_i) = \sum_{j=1}^p a_{i,j} f_j$.



Exemple 2. Si l'on considère $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $\mathcal{C}$ sa base canonique. Nous avons déjà montré en élément de cours que $\mathcal{B} = (1, (X+1), (X+1)^2)$ était une base de E . L'application Id_E est une application linéaire. Alors la matrice associée à cette application en considérant E munie de $\mathcal{B}$ puis de $\mathcal{C}$ n'est autre que la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$. On a :

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$



Exemple 3. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $F = \mathbb{R}_3[X]$. On considère l'application linéaire φ de E sur F définie par :

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow F \\ P &\mapsto (X+1)P \end{aligned}$$

1. Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}_E, \mathcal{C}_F}$ associée à φ où E et F sont munies de leur base canonique que l'on notera respectivement $\mathcal{C}_E$ et $\mathcal{C}_F$.
2. Faire de même avec E muni de la base $\mathcal{B}_E = (1, (X+1), (X+1)^2)$ et F muni de la base $\mathcal{B}_F = (1, (X+1), (X+1)^2, (X+1)^3)$. On notera cette matrice $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}$.
3. Quelle relation a-t-on entre les matrices de passage de $\mathcal{C}_E$ vers $\mathcal{B}_E$, de $\mathcal{C}_F$ vers $\mathcal{B}_F$ et les deux matrices précédentes.

Proposition 2

Soit $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension fini et f une application linéaire.

$$\text{Alors :} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f) = P_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}.$$

Ne pas oublier que $P_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}^{-1}$

II Généralités.

A Définition

Définition 5

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application. On dit que u est une application linéaire ssi :

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}, u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y)$$

On note :

- ☞ $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F
- ☞ $\mathcal{L}(E)$ si $E = F$ est dans ce cas u sera appelé un endomorphisme de E .
- ☞ Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijectif il sera appelé un **isomorphisme** de E dans F
- ☞ Un isomorphisme de E dans E est un **automorphisme** de E et leur ensemble est noté $GL(E)$.
- ☞ L'application $\text{Id}_E \in GL(E)$ tel que $\forall x \in E, \text{Id}_E(x) = x$ sera appelée l'identité de E .



Exemple 4. Voici des applications linéaires déjà vue :

- ☞ L'opérateur dérivation de $\mathcal{C}^1(I)$ dans $\mathcal{C}^0(I)$. On a effectivement $(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'$
- ☞ L'application $\Delta : \mathcal{C}^0(I) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto \int_a^b f(t) dt$$
- ☞ L'espérance de l'ensemble des v.a.r dans $\mathbb{R}$. En effet $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$.
- ☞ ...



Méthode 1

Pour montrer que f est une application linéaire de d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F :

- ☞ Soit $(x, y) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}$, on montera que : $u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y)$.

Ou en deux étapes ce qui est équivalent :

1. $\forall (x, y) \in E^2, u(x + y) = u(x) + u(y)$.
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, u(\lambda x) = \lambda u(x)$.



Exemple 5. Montrons que l'application :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \end{pmatrix}$$

est une application linéaire de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.



Exemple 6. Montrons que l'application :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P(1) \end{aligned}$$

est une application linéaire de l'espace vectoriel des polynômes dans $\mathbb{R}$ (qui est aussi un espace vectoriel de dimension 1 sur $\mathbb{R}$ engendré par 1)

 **Exercice 4.** Montrer que l'application :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto XP'(X) + P(0) \end{aligned}$$

Et un endomorphisme de l'espace vectoriel. Montrez que c'est un automorphisme (c'est-à-dire qu'il est injectif et surjectif).

 **Exercice 5.** Montrer que l'application :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \\ 2x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

est une application linéaire de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$.

B Opérations sur les applications linéaires : combinaison et composée

Proposition 3

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

|  *Démonstration 1.*

Proposition 4

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. $v \circ u \in \mathcal{L}(E, G)$.
2. Si de plus, u est un isomorphisme de E sur F , alors u^{-1} est un isomorphisme de F sur E .
3. Si les espaces E, F et G sont de dimension fini et de base respectivement $\mathcal{B}, \mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ avec pour matrice associée $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(v)$, alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{G}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$.

|  *Démonstration 2.*



Exemple 7. Considérons l'application linéaire : $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x + y \\ 3x + y \end{pmatrix}$$

Montrons que c'est un automorphisme et déterminons f^{-1} .

 **Exercice 6.** Considérons l'application linéaire : $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$$

Montrer que c'est un automorphisme et déterminer g^{-1} .

 **Exercice 7.** Considérons les deux applications linéaires :

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \\ 2x \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x - y \\ -y \end{pmatrix}$$

Déterminer l'expression des deux applications linéaires $u - v$ et $2u - 3v$.

III Image directe, image réciproque d'un sous-espace vectoriel.

A Noyau et image d'une application linéaire

Définition 6

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

☞ On appelle noyau de u l'ensemble noté $\text{Ker}(u)$ et défini par : $\text{Ker } u = \{x \in E, u(x) = 0_F\}$.

☞ On appelle image de u l'ensemble noté $\text{Im}(u)$ et défini par : $\text{Im } u = \{y \in F, \exists x \in E, y = u(x)\}$.



Exemple 8. Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et φ définie par :

$$\varphi : E \rightarrow E$$

$$u \mapsto w \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} - 3u_n$$

Montrons que $\text{Vect}(u, v) \subset \text{Ker}(\varphi)$, où u et v sont deux suites géométriques dont les termes ont pour expressions :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n \text{ et } v_n = 3^n$$



Exercice 8. Soit l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \end{pmatrix}$$

Déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire.



Exercice 9. Soit l'application linéaire de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P \mapsto P(1)$$

Déterminer son noyau et son image.

 **Exercice 10. (Élément de cours d'une semaine précédente)** On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto 2P - (X+1)P' \end{aligned}$$

1. Vérifier que : $\forall (P, Q) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$.
2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.
3. On note $\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2)$.
 - (a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .
 - (b) Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$
 - (c) Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et donner la relation entre $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$
4. Déterminer le noyau et l'image de φ .
5. Dans cette question on a $E = \mathbb{R}_n[X]$ puis $\mathcal{C} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ et $\mathcal{B} = (1, (X+1), \dots, (X+1)^n)$. Refaire ce que l'on a fait pour $E = \mathbb{R}_2[X]$.

 **Exercice 11.** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^2$ et $\text{Im } u^2 \subset \text{Im } u$.
2. Montrer que $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2 \Leftrightarrow \text{Im } u = \text{Im } u^2$.

B Structure de l'image directe et de l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel.

Proposition 5

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- ☞ Soit A est un sous espace vectoriel de E , alors $u(A)$ est un sous espace vectoriel de F .
- ☞ Soit B un sous espace vectoriel de F , alors $u^{-1}(B)$ est un sous espace vectoriel de E .
- ☞ En particulier $\text{Ker } (u)$ est un sous espace vectoriel de E .
- ☞ Ainsi que $\text{Im } (u)$ est un sous espace vectoriel de F .

Par ailleurs, si $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E alors $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(\mathcal{F}))$.

|  *Démonstration 3.*



Méthode 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, savoir déterminer :

- ☞ $\text{Ker}(u)$ en résolvant $u(x) = 0$ et en déterminer une base.
- ☞ Si $\mathcal{F}$ une base de E savoir extraire une base de $\text{Im}(u)$ à partir de la famille génératrice $u(\mathcal{F})$.



Exemple 9. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et soit f l'application linéaire associé.

Déterminons une base de $\text{Im}(f)$ et de $\text{Ker}(f)$.

 **Exercice 12.** Soit $h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ définie par :

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Déterminer une base de $\text{Im}(h)$ et de $\text{Ker}(h)$.

 **Exercice 13.** Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_3[X])$ (sa linéarité a déjà été démontrée précédemment) définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto XP'(X) \end{aligned}$$

Déterminons une base de $\text{Im}(f)$ et de $\text{Ker}(f)$.

C Surjectivité et injectivité

Proposition 6

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

☞ u est injective ssi : $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.

☞ u est surjective ssi : $\text{Im}(u) = F$.



Méthode 3

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, souvent pour montrer :

☞ **l'injectivité** de u , on montrera $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.

☞ **la surjectivité** de u , on considérera $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E puis l'on montrera que $\mathcal{F} = (u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ est une famille génératrice de F en montrant par exemple qu'elle est de rang $\dim(F)$.

 **Exercice 14.** Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ défini par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, u(x, y, z) = (-x - y, 2x + 2y - z, 2x + 2y - z).$$

1. Montrer que $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

2. Déterminer une base de $\text{Ker } u$. u est-elle injective ?

 **Exercice 15.** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$, $v : E \rightarrow F$ des applications linéaires. Montrer que : $\text{Ker } u \cap \text{Ker } v \subset \text{Ker}(u + v)$ et $\text{Im}(u + v) \subset \text{Im } u + \text{Im } v$.

IV Image d'une famille par une application linéaire

A $\text{Im}(\text{Vect}(\mathcal{F}))$

Proposition 7

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. $u(0_E) = 0_F$ et $\forall x \in E, u(-x) = -u(x)$.
2. $\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, u\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^p \alpha_i u(x_i)$.
3. $\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \text{on a : } u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)) = \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_p))$

|  Démonstration 4.



Méthode 4

Soit f une application linéaire de E dans F , et $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs de E , l'on peut déterminer l'image d'une combinaison linéaire de $\mathcal{F}$ par f en utilisant la linéarité de f .



Exercice 16. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$. Soit $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On sait que $u(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u(e_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $u(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Déterminer $u(2e_1 + 3e_2)$ puis $u(xe_1 + ye_2 + ze_3)$ en utilisant la linéarité de u .

On peut alors en déduire $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u)$ où $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}'$ la base canonique de $\mathbb{K}^2$.

B Image d'une base

Proposition 8

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et E de dimension fini $n \in \mathbb{N}$ et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soit $\mathcal{B}$ une base de E alors u est entièrement déterminée par l'image de $\mathcal{B}$.

|  Démonstration 5.



Exercice 17. Soit $u : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ une application linéaire et $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X + 1$ et $P_2 = X^2 - X + 1$ 3 éléments de $\mathbb{R}_2[X]$ tel que :

$$u(P_0) = 1 \quad u(P_1) = X \quad u(P_2) = X + 1$$

1. Justifier que $\mathcal{F} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Soit $P(X) = X^2 + 3X + 2$. Exprimer P en fonction des éléments de $\mathcal{F}$ et en déduire $u(P)$.
3. Si l'on a déjà donné la définition ; $\text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{C}'}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(u)$.

 **Exercice 18.** Soit $u : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ définie par : $\forall P \in \mathbb{R}_3[X], u(P) = (X-1)^2 P''$.

Démontrer que u est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$. Déterminer une base de $\text{Im}(u)$ et de $\text{Ker}(u)$. Quel est leur dimension respective ?

C Supplémentaires de l'ensemble de départ.

Proposition 9

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient E_1 et E_2 des sous espaces vectoriels supplémentaires dans E (c-a-d $E = E_1 \oplus E_2$). Alors :

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{L}(E_1, F) \times \mathcal{L}(E_2, F) \\ u & \mapsto & (u|_{E_1}, u|_{E_2}) \end{array}$$

est une bijection (c'est même un isomorphisme)

Autrement dit : Une application linéaire définie sur $E = E_1 \oplus E_2$ est déterminée par ses restrictions à E_1 et E_2 .

|  *Démonstration 6.*

 **Exercice 19.** Soit E un espace vectoriel et F et G deux sous espace vectoriel supplémentaires de E . On définit $p \in \mathcal{L}(E)$ telle que :

$$\begin{array}{ccc} p|_F : F & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & 0 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} p|_G : G & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x \end{array}$$

1. Justifier que p est linéaire.
2. Déterminer $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$
3. Montrer que $p^2 = p$.
4. De la même façon l'on définit q telle que :

$$\begin{array}{ccc} q|_F : F & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} q|_G : G & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & 0 \end{array}$$

Montrer que : $\forall x \in E, x = p(x) + q(x)$.

D Isomorphismes

Proposition 10

Soit E et F deux espaces vectoriels :

- ☞ Une application linéaire de E dans F est un isomorphisme si et seulement si elle transforme une (toute) base de E en une base de F .
- ☞ Si E et F sont de dimension finie alors il y a équivalence entre les deux propositions :
 - (i) $\dim(E) = \dim(F)$
 - (ii) E et F sont isomorphes (c'est-à-dire qu'il existe un isomorphisme de E dans F .)

 **Exercice 20.** Déterminer un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dans F le sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + 3y' - 4y = 0$.

 **Exercice 21.** Soit E et F deux $\mathbb{R}$ -espace vectoriels de dimension finie munie respectivement des bases $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$. Soit φ l'application définie par :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}) \\ u &\mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u) \end{aligned}$$

Montrer que φ est un isomorphisme.

V Rang d'une application linéaire.

A Définition

Définition 7

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **rang** de l'application linéaire u l'entier $\dim(\text{Im}(u))$ que l'on notera $\text{rg}(u)$.

 **Exercice 22.** Déterminer le rang des applications linéaires :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & g : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & h : \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \\ 2x \end{pmatrix} & P &\mapsto P(1) \end{aligned}$$

B Multiples façon de déterminer le rang d'une application.

Proposition 11

Soit E et F deux $\mathbb{R}$ -espace vectoriels de dimension finie munie respectivement des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u)) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)) = \text{rg}(u(\mathcal{B}))$$



Méthode 5

Pour déterminer le rang d'une application linéaire, l'on pourra :

- ☞ Déterminer la dimension du noyau et utiliser le théorème du rang (voir ci-dessous)
- ☞ Extraire une base de l'image d'une base de E
- ☞ Déterminer le rang de la matrice associée par la méthode du pivot.

 **Exercice 23.** Déterminer le rang de l'application linéaire :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x + y - z \\ 2x + y - 3z \\ x - 2z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

C Théorème du rang.

Théorème 12 (Théorème du rang)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que E soit de dimension finie et soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Dans ces conditions, $\text{Im}(u)$ est de dimension finie et on a la formule dite du rang :

$$\dim E = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u)) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u)$$

 *Démonstration 7.* Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que E soit de dimension finie et soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

-  Notons $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ une base de $\text{Ker}(u)$. Par le théorème de la base incomplète, on complète $\mathcal{F}$ pour obtenir une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E . On note $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$.
-  On a donc $E = \text{Ker}(u) \oplus G$
-  Par ailleurs $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p), u(e_{p+1}), \dots, u(e_n)) = \text{Vect}(u(e_{p+1}), \dots, u(e_n))$ puisque $u(e_1) = 0_F, u(e_2) = 0_F, \dots, u(e_p) = 0_F$.
-  Montrons que $(u(e_{p+1}), u(e_{p+2}), \dots, u(e_n))$ est libre. Soit $(\lambda_i)_{i \in \llbracket p+1, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^{n-p}$ tel que :

$$\begin{aligned} \sum_{k=p+1}^n \lambda_k u(e_k) = 0_F = u \left(\sum_{k=p+1}^n \lambda_k e_k \right) &\Rightarrow \sum_{k=p+1}^n \lambda_k e_k \in \text{Ker}(u) \cap G = \{0_E\} \Rightarrow \sum_{k=p+1}^n \lambda_k e_k = 0_E \\ &\Rightarrow \lambda_{p+1} = \dots = \lambda_n = 0 \quad \text{car } (e_{p+1}, \dots, e_n) \text{ libre} \end{aligned}$$

Donc $(u(e_{p+1}), u(e_{p+2}), \dots, u(e_n))$ est libre.

-  Donc $\dim(\text{Im}(u)) = \dim(\text{Vect}(u(e_{p+1}), \dots, u(e_n))) = n - p$ puisque $u(e_1) = 0_F, u(e_2) = 0_F, \dots, u(e_p) = 0_F$
-  D'où :

$$\dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u)) = p + n - p = \dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u)$$

 *Exercice 24.* Montrer que $f : P(X) \mapsto XP'(X) - 2P(X)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, déterminer son noyau et son image ainsi que leurs dimensions.

D Propriétés du rang.

Proposition 13

Soient E, F et G 3 $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors :

1. $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$ (On a égalité si u ou v est un isomorphisme)
2. Si v est un isomorphisme de F sur G , alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$.
3. Si u est un isomorphisme de E sur F , alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.

 *Démonstration 8.*

 *Exercice 25.* Reprenons l'endomorphisme : $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$.

$$P \mapsto XP'(X)$$

On note u l'opérateur dérivation sur $\mathbb{R}_3[X]$, c'est à dire l'application linéaire :

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & u(P) = P' \end{array}$$

1. Déterminer un endomorphisme v de $\mathbb{R}_3[X]$ tel que $f = v \circ u$.
2. Déterminer le rang de u puis majorer le rang de f .

E Isomorphisme et rang.

Proposition 14

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie ayant la même dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est un isomorphisme (ii) $\text{rg } u = n$.

 **Exercice 26.** Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions définies et n fois dérivables sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $u : E \rightarrow E$ définie par $u(f) = f'$ pour $f \in E$.

1. Montrer que u est un endomorphisme de E .
2. Déterminer $\text{Ker } u$. u est-elle injective ?
3. Montrer que u est surjective.
4. Que peut-on en conclure ?

 **Exercice 27.** Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, u(x, y, z) = (y + z, z, 0)$.

1. Vérifier que $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.
2. Déterminer $\text{Ker } (u)$.
3. En déduire $\text{Im } (u)$.
4. A t-on $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } (u) \oplus \text{Im } (u)$?

Proposition 15

Soit E et F deux espaces vectoriels de **même dimension finie** et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors on a équivalence entre les 3 propositions :

- (i) u est bijective (ii) u est injective (iii) u est surjective

 **Exemple 10.** Attention cette proposition est fausse en dimension infinie. Si l'on considère les deux applications linéaires $u, v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X], \mathbb{R}[X])$ définie par :

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} v : \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & XP \end{array}$$

Alors l'on montre facilement que u est surjective et v injective mais aucune des deux est bijective.

 **Exercice 28.** 1. Soit l'application :

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} & \mapsto & aX^2 + bX + c \end{array}$$

Montrer que f est un isomorphisme.

 Exercice 29. Considérons les deux endomorphismes :

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + 3y + z \\ x + 2y \\ -x + z \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x - 3y - 2z \\ -x + 2y + z \\ 2x - 3y - z \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les matrices A et B associées à respectivement à u et v . **L'existence de ces deux matrices permet d'affirmer que u et v sont linéaires.**
2. Déterminer $u \circ v$ et $v \circ u$. Que dire de ces deux endomorphismes.

 Exercice 30. Montrer que l'endomorphisme u définie ci-contre est un isomorphisme :

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y + z \\ x + z \\ x + y \end{pmatrix}$$

VI Équations linéaires et applications linéaires

A Définition

Définition 8

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u \in L(E, F)$ et $b \in F$. On appelle équation linéaire l'équation $u(x) = b$ d'inconnue $x \in E$.

Théorème 16

On reprend les notations de la définition précédente.

1. L'équation $u(x) = b$ est compatible (c'est à dire possède au moins une solution) ssi $b \in \text{Im } u$.
2. Si l'équation est compatible alors l'ensemble solution de cette équation est $S = \{x_0 + x, x \in \text{Ker } (u)\}$ où $x_0 \in E$ vérifie $u(x_0) = b$ (solution particulière).



Méthode 6

x_0 n'est autre qu'une solution particulière (lorsqu'elle existe) de l'équation linéaire $\mathcal{E} : u(x) = b$ alors : $S = \{x_0 + x, x \in \text{Ker } u\}$.

Autrement dit pour $x \in E$, on a : x solution de $\mathcal{E} \Leftrightarrow \exists a \in \text{Ker } u, x = x_0 + a$.

B Équation linéaires : équations différentielles linéaires à coefficients constants.

 Exercice 31. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et l'application :

$$\varphi : E \rightarrow E$$

$$y \mapsto y'' + 2y' + y$$

1. Montrer que φ est un endomorphisme.

2. Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$
3. Déterminer une solution y_0 de $\varphi(y) = te^{-t}$.
4. En déduire l'ensemble solution de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = te^{-t}$.

C Équation linéaires : Système d'équations linéaires à coefficients constants.

 *Exercice* 32. On considère le système linéaire :

$$\mathcal{S} : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + y - 3z = 0 \\ x - 2z = -1 \end{cases}$$

1. Déterminer la matrice A associée à $\mathcal{S}$ ainsi que sont application linéaire f .
2. Déterminer le noyau de A (où de f ce qui revient au même) et en déduire l'ensemble des solutions du système homogène $\mathcal{S}_0$ associé à $\mathcal{S}$.
3. Vérifie que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une solution de particulière de $\mathcal{S}$ et en déduire l'ensemble des solutions de $\mathcal{S}$.

D Application aux polynômes

 *Exercice* 33. On se propose ici de déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tels que $P(X+1) - P(X) = 2X + 1$. On définit $u : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ par : $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], u(P) = P(X+1) - P(X)$.

1. Montrer que u est un endomorphisme.
2. Déterminer le noyau de u .
3. Calculer $u(X^2)$ et conclure.